

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире сложно представить повседневную деятельность и досуг человека без использования информационно-компьютерных технологий. Мультимедийные сервисы и потоковое воспроизведение аудиоданных прочно вошли в жизнь общества, став неотъемлемой частью цифровой среды. Одной из ключевых причин бурного развития веб-технологий выступает возможность предоставления пользователю быстрого и удобного доступа к медиаконтенту без необходимости его предварительного скачивания на локальные устройства.

Информационные процессы существенно трансформируют структуру потребления цифрового медиа. В условиях высокой динамики информационного обмена пользователям требуется мгновенный доступ к любимым трекам, плейлистам и радиостанциям с любого устройства — будь то персональный компьютер или смартфон. Создание независимых веб-приложений открывает широкие возможности оптимизации доступа к мультимедиа, исключая зависимость от тяжеловесного программного обеспечения и закрытых коммерческих экосистем.

Однако в настоящее время сфера музыкального стриминга сталкивается с рядом серьезных ограничений. Большинство популярных платформ перегружены навязчивой рекламой, устанавливают жесткие лимиты функционала для бесплатных учетных записей и вводят дорогостоящие платные подписки. Дополнительным барьером выступают региональные блокировки, вынуждающие пользователей прибегать к сторонним VPN-сервисам, что влечет за собой падение скорости соединения, увеличение задержек буферизации и нестабильность аудиопотока.

Кроме того, пользователям приходится выполнять множество лишних действий, распределяя задачи между разрозненными сервисами: отдельно для локальной аудиотеки, отдельно для контента видеохостингов и отдельно

для онлайн-радио. Прямое обращение к внешним видеоплатформам сопряжено с частым появлением защитных капч, блокировками запросов и повышенным расходом интернет-трафика из-за принудительной передачи видеоряда, в то время как пользователю требуется исключительно звуковая дорожка.

В процессе анализа предметной области было выявлено, что проблемным местом является отсутствие единого легковесного веб-ресурса, объединяющего возможности свободного поиска треков, интеграции плейлистов и прослушивания радиостанций без рекламы, капч и необходимости использования VPN.

В связи с этим было принято решение спроектировать и разработать независимый кроссплатформенный веб-плеер «SIGNAL» (Minimalist Audio Player & Stream Engine). Ключевой особенностью сервиса выступает архитектура серверного проксирования: сервер берет на себя взаимодействие с медиаисточниками, извлечение аудиодорожек и передачу оптимизированного потока клиенту, нивелируя региональные ограничения и гарантируя высокую стабильность воспроизведения.

Основной целью выпускной квалификационной работы является проектирование и разработка клиент-серверного веб-ресурса «SIGNAL» для потокового воспроизведения аудиоконтента с механизмом серверного проксирования, обеспечивающего свободный доступ к медиатеке без рекламы и региональных ограничений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **основные задачи:**

1. Провести исследование предметной области потокового аудиовещания и сравнительный анализ существующих аналогов;

2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому веб-плееру;
3. Спроектировать клиент-серверную архитектуру веб-приложения и спецификацию межсервисного интерфейса REST API;
4. Разработать высокопроизводительную серверную часть на языке Rust с использованием фреймворка Axum и асинхронной среды Tokio;
5. Реализовать серверный модуль парсинга метаданных и прямого проксирования аудиопотоков на основе утилит yt-dlp и FFmpeg;
6. Спроектировать и разработать адаптивный пользовательский интерфейс (SPA) на базе фреймворка Angular с интеграцией плеера и каталога мировых радиостанций;
7. Реализовать подсистему синхронизации медиатеки с сервером, локальный экспорт и импорт данных в формате JSON, а также настроить контейнеризацию проекта посредством Docker Compose.

Объектом исследования являются процессы потоковой передачи, обработки и воспроизведения цифрового аудиоконтента в веб-среде.

Предметом исследования выступают методы, алгоритмы и программные средства разработки высоконагруженного клиент-серверного веб-плеера с серверным проксированием потоков.

Практическая значимость работы заключается в создании готового к практической эксплуатации независимого веб-сервиса «SIGNAL», оптимизирующего доступ к медиаконтенту, устраняющего потребность в VPN и сторонних подписках, а также снижающего нагрузку на аппаратные ресурсы пользовательских устройств.